

23 - Asphyxie Périnatale - Pr. ABOULFALAH

Bonjour, je suis le professeur Abou El Falah et on va faire ce cours sur les souffrances fœtales, la souffrance fœtale aiguë et puis le retard de croissance intra-utérin. Cette première partie sera réservée à l'asphyxie périnatale, qui était dénommée avant la souffrance fœtale aiguë. Par définition, la souffrance fœtale aiguë ou l'asphyxie périnatale est une anoxie fœtale aiguë avec acidose en rapport avec la perturbation des échanges gazeux et qui survient, par définition, au cours du travail.

Elle représente une situation fréquente en salle de travail et elle sera responsable d'un taux très élevé de césariennes. Elle représente une grande urgence obstétrique car elle va exposer le bébé à l'asphyxie périnatale. Le bébé peut décéder et en l'absence de décès, il peut garder des séquelles neurologiques à long terme.

C'est pourquoi le diagnostic doit être rapide, la conduite doit être adaptée à chaque situation et surtout en insistant sur la surveillance rigoureuse du travail afin de dépister, diagnostiquer rapidement la souffrance fœtale aiguë. Au plan physiopathologique, le travail normal est le cas. La contraction utérine a très peu d'influence sur le flux sanguin et les échanges gazeux mais dans des situations pathologiques, le bébé a des mécanismes compensatoires physiologiques mais à un moment donné, quand il y a une perte de ces mécanismes physiologiques de compensation, il va présenter une hypoxémie, une hypercapnie avec une acidose.

L'hypoxémie, l'hypercapnie et l'acidose vont entraîner une ischémie des différents organes et par la suite, on peut avoir un décès périnatal sinon des séquelles neurologiques à long terme. Sur le plan étiologique, on retrouve les anomalies des contractions utérines, les anomalies dans la progression du travail ou un travail normal mais avec un fœtus qui était fragilisé par une souffrance fœtale chronique et qui va acutiser cette souffrance au moment du travail. Concernant les anomalies des contractions utérines, ces anomalies peuvent être par défaut ce qu'on appelle les hypoxinésies.

Il y a des hypoxinésies d'intensité ou de fréquence et des hypoxinésies totales. Ces hypoxinésies vont avoir un travail prolongé et dès qu'il y a une prolongation du travail, on peut avoir une souffrance fœtale. Et puis il y a les anomalies par excès ou les hypersinésies.

Il y a les hypersinésies primitives ou secondaires. Ces hypersinésies peuvent être aussi d'intensité et de fréquence. Et puis il y a l'hypertonie utérine.

Concernant les anomalies de la progression du travail, il y a les dystocies mécaniques et les dystocies dynamiques. Dans les dystocies mécaniques, on peut avoir des disproportions phétopédiennes ou dans les présentations dystociques et dans les obstacles prévus. Et pour les dystocies d'ordre dynamique, c'est les dystocies de démarrage, une stagnation de la dilatation ou juste une durée totale du travail qui va se prolonger.

Alors souvent ces dystocies sont associées à chaque fois qu'il y a une dystocie mécanique qui peut conduire à une dystocie dynamique. L'autre étiologie, c'est quand on a un bébé qui est déjà fragile, mais avec un travail tout à fait normal. On retrouve les causes maternelles dans ces situations, qui sont essentiellement l'hypertension artérielle gravidique, le diabète maternel, les anémies, les cardiopathies, les insuffisances respiratoires ou des chutes tensionnelles qui peuvent être hétérogènes.

Et puis il y a les causes fœtales, le retard de poisons intra-hétéra qu'on va étudier par la suite, la prématurité, les infections et les grossesses multiples. Et puis il y a les causes annexielles, le placentaire, l'hématome rétro-placentaire, l'infarctus placentaire, la sénescence placentaire. Et puis il y a les causes funiculaires, par exemple un circulaire, une procédance du cordon ou un nœud serré du cordon.

Au plan diagnostique, sur le plan clinique, il faut toujours voir le contexte clinique, ça c'est quelque chose de capital. Étudier le dossier obstétrique, et puis au cours du travail, il faut voir l'aspect du liquide amniotique. Dans cette situation-là, un liquide amniotique méconial, un liquide amniotique teinté, mais surtout quand il y a un virage du liquide amniotique, donc un liquide amniotique qui était clair ou teinté, devenant méconial, ça doit nous inciter à une surveillance beaucoup plus accrue par d'autres méthodes.

Et puis il y a l'auscultation du bruit du cœur fœtal par différentes techniques, et cette auscultation clinique va donner des résultats suivants, soit une bradycardie, soit une tachycardie, ou juste un rythme irrégulier. Alors plusieurs méthodes d'auscultation intermittente, mais c'est surtout il faut ausculter le cœur fœtal au moment d'une contraction utérine, et juste après la contraction, c'est le bon moment pour dépister ces anomalies, et ces anomalies-là du rythme cardiaque fœtal. Mais c'est surtout actuellement, la surveillance repose sur des éléments paracliniques, en particulier l'enregistrement cardiorthoracographique, qui est devenu systématique dans presque tous les centres, et puis peut-être qu'on aura besoin d'un échantillonnage sanguin du scalpe fœtal, c'est la pH-métrie.

Il y a d'autres méthodes, l'oxymétrie du pouls fœtal, l'ECG fœtal, c'est ce qu'on appelle STAN, analyse du segment ST, on ne dispose pas malheureusement au Maroc de cet appareil, il y a la stimulation vibro-acoustique, et la spectroscopie approche infrarouge. Dans notre contexte, on va étudier essentiellement l'enregistrement cardiorthoracographique, le RCF, et quand il y a des anomalies au niveau de cet enregistrement, peut-être qu'on aura besoin de l'échantillonnage sanguin du scalpe fœtal pour confirmer qu'il y a une acidose au nom du bébé. Concernant l'analyse du rythme cardiaque fœtal, il faut toujours analyser deux éléments, le rythme de base, il faut toujours définir initialement le rythme de base pour compléter l'interprétation, et puis il faut voir, étudier les variations périodiques du RCF.

Concernant le rythme de base, il faut toujours définir la fréquence du rythme de base et étudier les oscillations du rythme de base. Et concernant les variations périodiques du rythme cardiaque

fœtal, il faut voir les accélérations, qui est un bon signe, et les ralentissements ou les décélérations qui peuvent être un signe péjoratif en fonction des caractéristiques de ces ralentissements. Concernant le rythme de base, la fréquence du rythme de base, c'est la fréquence moyenne du rythme cardiaque fœtal mesurée sur un temps relativement long, environ 20 minutes à 30 minutes.

Un rythme normal varie entre 120 à 160 battements par minute, et le rythme cardiaque fœtal est défini par un rythme qui dépasse 160 battements par minute. Cette tachycardie peut être légère lorsqu'elle est inférieure à 180, et lorsqu'elle dépasse 180, elle devient une tachycardie marquée. Puis il y a la bradycardie, elle est définie par un rythme, une fréquence inférieure à 120 voire 110 battements par minute, une fréquence légère, lorsqu'elle est comprise entre 100 et 120 battements par minute, elle est marquée, et peut-être une urgence extrême, quand elle est inférieure à 100 battements par minute.

Toujours au niveau du rythme de base, il faut voir les oscillations du rythme de base. Ce sont des variations rapides ou des fluctuations du rythme cardiaque fœtal. Ce sont les variations rapides du rythme cardiaque fœtal observées en une minute.

Il faut étudier leur amplitude, c'est-à-dire la différence de fréquence entre le point le plus haut et le point le plus bas pendant une minute. Elle est normale lorsqu'elles sont comprises entre 5 à 25 battements par minute, réduite, c'est le rythme plat, lorsqu'elles sont inférieures à 5 battements par minute, et des fois elles sont exagérées, on retrouve ça dans les dépassements de termes, ce qu'on appelle un rythme saltatoire lorsqu'elles dépassent 25 battements par minute. Et puis la fréquence, c'est le nombre de cycles pendant une minute, normale, c'est entre 2 à 6 cycles par minute, inférieur à 2 à 6 cycles par minute avec éventuellement un rythme sinusoïdal qui se voit lorsqu'il y a une anémie sévère chez le fœtus, par exemple, suite à une hémolyse essentiellement dans le système rhesus.

Concernant les variations périodiques du rythme cardiaque fœtal, il y a les accélérations, c'est une courte augmentation de la fréquence cardiaque, au moins de 15 battements par minute pendant 15 à 60 secondes, c'est des accélérations sporadiques, sans rapport avec les contractions, elles sont des survenues spontanées ou après stimulation fœtale, ou lors de ces mouvements, leur forme est régulière ou variable. Et puis il y a les accélérations en rapport avec les contractions utérines, elles sont uniformes ou variables. En l'absence de ralentissement, les accélérations signent le bien-être fœtal, ça c'est quelque chose de très important.

Un bébé qui accélère son rythme cardiaque fœtal, c'est un bon signe. L'absence d'accélération sur une durée de moins de 30 minutes est pathologique et définit un tracé aréactif. Et puis nous avons les ralentissements, ils sont pathologiques bien évidemment, c'est une courte baisse de la fréquence cardiaque, ils sont de trois types, précoce, tardif et variable.

Les précoces, on l'appelait avant le type 1, c'est des ralentissements contemporains de la

contraction utérine, ils commencent avec la contraction utérine, ils sont de forme régulière. Puis vous avez les ralentissements tardifs au type 2, ils sont retardés par rapport à la contraction utérine, et puis ils commencent juste après la contraction utérine, ils ont une forme régulière. Puis on a les ralentissements variables, avec un début variable toujours par rapport à la contraction utérine, c'est pourquoi l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal doit se faire d'une manière concomitante avec la topographie, c'est-à-dire l'enregistrement des contractions utérines.

Donc c'est très très important pour étudier ces ralentissements, il faut les caractériser en précoce, ce n'est pas du tout péjoratif, tardif ça devient péjoratif, et puis les variables qui sont variables par rapport à la contraction, elles ne dépendent pas de la contraction utérine. Puis il faut étudier un certain nombre de facteurs complémentaires qui peuvent être défavorables. Lorsqu'on a un ralentissement, une décélération, il faut voir est-ce qu'il y a une perte d'oscillation, est-ce qu'il y a une modification du rythme de base, et puis il faut voir est-ce qu'il y a une augmentation de la phase résiduelle de cette décélération.

Alors à chaque fois qu'il y a des anomalies au niveau du rythme cardiaque fœtal, pour confirmer qu'il y a une acidose, on le confirme par un prélèvement sanguin au niveau du scalp fœtal, ce qu'on appelle la pH-métrie. Donc en matériel, on aura besoin d'un pH-mètre, un microscope, des tubes capillaires, des petites lames, avec un long manche pour prélever, et un tampon. Donc en position gynécologique, avec les membranes qui doivent être rompues et en dilatation au moins de 3 cm, on place l'amnioscope, on fait une friction au niveau du scalp fœtal par un tampon, on scarifie en évitant les fontanelles, et on recueille du sang par capillarité, et un tampon pour arrêter le scéniome.

Les indications, quand vous avez une fréquence cardiaque inquiétante, à l'auscultation, ou quand il y a un rythme cardiaque fœtal douteux ou pathologique, par exemple lorsqu'il y a des décélérations qui se répètent, une bradycardie ou des décélérations variables. La péchométrie est contreindiquée en cas de sérologie hépatétique positive, en cas d'HIV positif, et en cas d'impossibilité technique. Il y a quelques incidents qu'on peut voir, c'est les hémorragies au niveau du scalp, et des fois, quand on ne respecte pas les règles d'asepsie, on peut avoir un abcès du scalp.

Alors quels sont les résultats de la péchométrie ? S'il est supérieur à 7.25, là, on peut répéter la péchométrie en cas de résistance des anomalies au niveau du tracé. Quand la péchométrie varie entre 7.21 et 7.24, il faut répéter l'échantillonnage sanguin dans 30 minutes ou envisager une extraction rapide. Et si, en cas de péchométrie inférieure à 7.20, là, c'est une réelle acidose, il faut extraire le fœtus en extrême urgence.

Concernant le diagnostic, il faut toujours voir ce qui se passe au niveau de la clinique, et si d'avoir un rythme cardiaque fœtal, en cas d'anomalie de rythme cardiaque fœtal, il vaut mieux confirmer l'acidose par la péchométrie. Et quand on suspecte fortement la souffrance fœtale, l'asphyxie, bien évidemment, il faut proposer une conduite obstétrique adaptée. adapté.

Je rappelle, c'est toujours une véritable urgence obstétrique parce que le bébé est réellement menacé. Donc, l'enjeu, c'est d'extraire le bébé en bonne santé, mais sans pour autant augmenter d'une manière inflationniste le taux de césarien. Et une fois le diagnostic posé, suspecté, il faut qu'il y ait une extraction immédiate du bébé.

Donc, le mode d'extraction, le mode d'accouchement est fonction des conditions obstétriques. Donc, en cas de présentation céphalique engagée à dilatation complète, on peut assister l'extraction par une extraction instrumentale. Mais quand vous avez une dilatation qui est encore incomplète, en présentation non engagée ou non céphalique, là, l'extraction doit se faire par une césarienne en extrême urgence.

Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours préparer la réanimation neonatale qui sera faite en fonction du score d'Apgar. La notion de la réanimation intra-utérine, pour améliorer le flux sanguin utérin et diminuer les conséquences sur le bébé, ou comme méthode d'attente parce qu'on ne peut pas faire la césarienne tout de suite. Donc, il y a des mesures adjuvantes qui peuvent améliorer l'oxygénation chez le bébé.

Donc, améliorer le flux sanguin utérin par une hydratation voie vénèze et passer du sérum ou du glucosée chez la parturiente, le decubitus latéral gauche pour dégager les gros vaisseaux avec le retour sanguin et réduire, essayer de réduire l'anxiété parce qu'il y a une libération des catécholamines. Il faut essayer de rassurer la dame. Et puis, on peut améliorer aussi la circulation ombilicale toujours par le decubitus latéral gauche.

Et des fois, quand il y a un oligo amniotique, c'est surtout dans les décélérations variables par compression du cordon, on peut proposer une amnio infusion. Puis, on améliore l'oxygénation par l'administration de l'oxygène parfois nasale, modification de la respiration maternelle parce que c'est très, très important de jouer et d'orienter la respiration chez la maman et aussi par le decubitus latéral gauche. Et des fois, on doit réduire l'activité utérine.

Il faut obligatoirement arrêter une perfusion d'ocytocine, changer la façon de pousser chez la dame. Et des fois, on peut être amené à administrer des sympathos médicaux afin de réduire l'hyperactivité utérine. Alors, il faut connaître les principes, les règles de la réanimation immuno natale.

Donc, il y a des mesures générales. Il faut toujours stimuler, sécher, aspirer, positionner et chauffer le bébé. Et puis, quand il y a un liquide amniotique méconial, c'est très, très important de faire une aspiration de l'hypopharynx dès que la tête sort à la vulve, une aspiration trachéale, si dépression respiratoire ou neurologique.

Il faut toujours aspirer que ce soit l'état avant de, avant de ventiler éventuellement le bébé. Quand on aspire, le bébé ne répond pas. Là, on peut passer à la ventilation en masque, en l'absence de cri ou si la fréquence cardiaque chez le nouveau né est inférieure à 100.

Le massage cardiaque externe, si ventilation inefficace à 30 secondes et le coeur part à moins de 60, avec un rythme de 3, 1 et on peut injecter de l'adrénaline. Si la fréquence cardiaque reste inférieure à 60, malgré 30 secondes de ventilation avec le massage cardiaque externe, à un moment donné, il faut savoir arrêter la réanimation chez un nouveau né à terme. On arrête la réanimation 15 minutes.

Si on n'a pas de vie et je l'ai prématuré 10 minutes, si le bébé ne récupère pas, il faut savoir arrêter. Quels sont les critères d'asphyxie intrapartum? Donc, est ce qu'on dit que ce bébé a eu une asphyxie périnatale lorsqu'il y a un score d'abgar inférieur ou égal à 3 pendant plus de 5 minutes? Lorsqu'il y a des complications neurologiques neonatales, un coma, des convulsions, l'hypotonie, une défaillance multiviscérale immédiate après la naissance, un pH artériel du cordon ombilical inférieur à 7 à la naissance, un déficit basal artériel du cordon ombilical supérieur à 16 millimoles par litre. C'est les critères qui définissent l'asphyxie périnatale.

Alors le pronocycle, le pronocycle maternel, il y a beaucoup de taux de césariennes qui sont réalisés en extrême urgence. Et puis, il y a pas mal de déchirures et tout ça. Lorsqu'on fait une extraction instrumentale.

Et puis, c'est surtout le pronocycle périnatale qui est menacé par le décès. On perd par temps juste après la naissance. Et si des fois, lorsqu'on récupère le bébé, on peut avoir des séquelles neurologiques à long terme par l'infermité, ce qu'on appelle l'infermité motrice cérébrale.

Et des fois, il y a aussi un retard intellectuel. Donc là, sur cette diapositive, on voit les facteurs qui sont liés à un risque accru dessus fœtale défavorable. Et ces bébés-là doivent être surveillés correctement en présence de ces facteurs-là.

Alors, comme recommandation, il faut dépister les grossesses à haut risque. Il faut adopter une prise en charge adéquate des souffrances fœtales chroniques, les retards de croissance intrautero. Surveillance vigoureuse en salle de travail, un monitoring obligatoire des accouchements à risque élevé.

Savoir interpréter correctement le rythme cardiaque fœtal éventuellement couplé à la péachimétrie et la prise en charge général doit être adapté. En conclusion, l'asphyxie pérennale est un accident fréquent et grave, qui reste fréquent malheureusement dans notre contexte marocain. Le diagnostic, les cliniques, mais surtout par le monitoring obstétrique que repose sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal couplé à la topographie.

Une interprétation rigoureuse du rythme cardiaque fœtale, aidée par la péachimétrie. L'extraction fœtale rapide, mais qui dit rapide, il ne faut pas être traumatique, parce que c'est des bébés qui souffrent. Et si on ajoute le traumatisme obstétrique, on risque d'aggraver la situation.

Et la prévention de ces situations-là repose sur une surveillance adaptée en salle de travail. Je vous remercie.

